

BAB III FUNCTION, ARRAY

Mata kuliah	: Pemrograman Internet	Jadwal :
Dosen pengampu	: Puji Handayani Putri, M.Kom.	Kelas : 24.A1

Pendahuluan

Materi juga mencakup array untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel serta fungsi (function) untuk memisahkan tugas-tugas tertentu agar kode lebih efisien dan terstruktur. Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat program PHP yang lebih dinamis, terkontrol, dan mudah dikelola.

Penyajian

Fungsi (Function) dalam bahasa pemrograman adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu, dan merupakan bagian dari program utama. Dalam merancang kode program, seringkali kita membuat kode yang memiliki tugas yang sama secara berulang ulang, seperti membaca tabel dari database, menampilkan penjumlahan, atau menampilkan pesan tertentu. Tugas yang sama ini akan lebih efektif jika dipisahkan dari program utama, dan dirancang menjadi sebuah fungsi.

Dalam PHP ada 2 jenis function, yaitu :

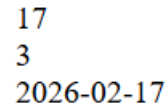
1. **Built-in Function** : Fungsi yang sudah tersedia secara bawaan di dalam suatu bahasa pemrograman, artinya kita tidak perlu membuat fungsi tersebut sendiri karena sudah disediakan oleh PHP. Dalam PHP, built-in function digunakan untuk membantu berbagai pekerjaan umum seperti mengolah string, menghitung angka, mengelola tanggal dan waktu, mengakses file, mengelola array, dan berinteraksi dengan database. Dokumen resmi <https://www.php.net/manual/en/funcref.php>

```
<body>
<?php
//fungsi menghitung panjang string
//strlen: menghitung jumlah karakter
echo strlen("Belajar PHP Dasar");
echo "<br>";
```

```
//fungsi menghitung jumlah Data Array
//count():menghitung jumlah elemen dalam array
$buah= ["Mangga", "Apel", "Alpukat"];
echo count($buah);
```

```
//fungsi menampilkan tanggal
echo date("Y-m-d");
```

```
?>
```



- ## Struktur dasar user-defined function

```
Function namaFungsi(){
    //isi perintah
}
```

namaFungsi();

```
//fungsi user-defined function
//fungsi salam() dibuat sendiri dan dipanggil saat diperlukan
function salam(){
    echo "Selamat Belajar PHP, Puji !";
}
salam();
echo "<br>";
```

```
//fungsi dengan parameter
//parameter ($sisi) adalah nilai yang dikirim ke fungsi
//return digunakan untuk mengembalikan hasil
function LuasPersegi($sisi){
    return $sisi*$sisi;
}
echo LuasPersegi(5);
echo "<br>";
```

```
//fungsi perulangan
function ulang ($angka, $tulisan){
    for($i=0; $i<$angka; $i++){
        {
            echo"$tulisan <br>";
        }
    }
}
//menggunakan atau memanggil function
//menampilkan tulisan sebanyak $angka
ulang (10,"Pemrograman Internet");
>
```

25

[illegible]

```
function jumlah ($bil1, $bil2)
{
    $hasil=$bil1+$bil2;
    return $hasil;
}
echo"Hasil Penjumlahan:".jumlah(5,12);
?>
```

Hasil Penjumlahan:17

Mengenal Array

Array adalah suatu tipe data variabel yang mampu menyimpan banyak data atau nilai. Perhatikan skrip berikut :

```
$nama = "Novita";
$nama = "Galih";
$nama = "Adiva";
$nama = "Najwa";
$nama = "Umaiza";
```

Menurut Anda, ketika data variabel nama ditampilkan, nama siapa yang akan tampil? Tentu saja hanya satu nama saja, yaitu variabel terakhir yang berisi data "Umaiza", karena satu variabel hanya dapat menyimpan satu data. Bagaimana caranya agar semua data dalam variabel tersebut bisa ditampilkan semua? Disinilah fungsinya Array. Perhatikan contoh skrip berikut :

```
//Mengenal Array
//memberi nama array serta isi datanya
$nama = array("Novita","Galih","Adiva","Najwa","Umaiza");

//menampilkan semua isi data array
echo "$nama[0] <br>";
echo "$nama[1] <br>";
echo "$nama[2] <br>";
echo "$nama[3] <br>";
echo "$nama[4] <br>";
```

Jalankan skrip array.php, maka browser akan menampilkan kelima nama yang ada di dalam data array.

```
Novita
Galih
Adiva
Najwa
Umaiza
```

Menggunakan count() dalam for

- \$i = 0 → Perulangan dimulai dari indeks 0.
- \$i < count(\$buah) → Perulangan berjalan selama nilai \$i kurang dari jumlah data dalam array.
- \$i++ → Setiap perulangan, nilai \$i bertambah 1.

```
//menggunakan count() dalam for
$buah = array("Apel", "jeruk", "Mangga", "Pisang", "Durian", "Nangka");
for ($i=0; $i < count($buah); $i++){
    echo "Buah ke-$i : ". $buah[$i]. "<br>";
}
?>
```

Buah ke-0 : Apel
 Buah ke-1 : jeruk
 Buah ke-2 : Mangga
 Buah ke-3 : Pisang
 Buah ke-4 : Durian
 Buah ke-5 : Nangka

Keterangan : urutan 0, 1, 2 dan seterusnya merupakan index/key . Nilai/value dalam array disebut elemen. Elemen pada array tipe data boleh beda. Elemen tipe data string menggunakan kutip 2 (“ ”). Contoh : \$arr1 = [123, “Tulisan”, false];
 Menampilkan array menggunakan var_dump() dan print_r()
 Menampilkan 1 elemen pada array echo \$arr1[0];
 Menambahkan elemen baru pada array \$hari[] =”Kamis”;

Associative array adalah array yang menggunakan key (kunci) berupa nama/teks untuk mengakses nilainya, bukan angka indeks seperti pada array biasa. Jika array indeks memakai: 0, 1, 2, 3,... Maka associative array memakai : "nama", "umur", "alamat", ...

```
//contoh associative array
$buah = array(
    "apel" => "merah",
    "jeruk" => "kuning",
);

echo $buah["apel"];
```

Buah ke-0 : Apel
 Buah ke-1 : jeruk
 Buah ke-2 : Mangga
 Buah ke-3 : Pisang
 Buah ke-4 : Durian
 Buah ke-5 : Nangka
 merah

```
$buah["anggur"]="ungu"; // menambahkan data baru
var_dump($buah);
$buah["apel"]="hijau"; // mengubah data yang ada
echo "<br>";
var_dump($buah);
```

```
meraharray(2) ( ["apel"]=> string(5) "merah" ["jeruk"]=> string(6) "kuning" ) array(3) ( ["apel"]=> string(5) "merah" ["jeruk"]=> string(6) "kuning" ["anggur"]=> string(4) "ungu" )
array(3) ( ["apel"]=> string(5) "hijau" ["jeruk"]=> string(6) "kuning" ["anggur"]=> string(4) "ungu" )
```

Rangkuman

Fungsi (Function) dalam bahasa pemrograman adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu, dan merupakan bagian dari program utama. Dalam PHP ada 2 jenis function, yaitu : Built-in Function dan User-Defined Function. Array adalah suatu tipe data variabel yang mampu menyimpan banyak data atau nilai.

Latihan

Pre-test

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *function* dalam PHP dan apa tujuannya dalam pemrograman.
2. Apa keuntungan menggunakan function dibandingkan menuliskan kode yang sama berulang-ulang?
3. Apa fungsi dari count() pada array?
4. Jelaskan kegunaan array dalam pembuatan program berbasis web.

Post-test

Buatlah Kalkulator Sederhana berikut, lengkapi dengan fungsi kali, bagi, dan sebagainya.

```
form_hitungpert3.php 1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9 <h2> Kalkulator Sederhana </h2>
10 <form action = "pert3(2).php" method="post">
11     Bilangan 1 : <input type="text" name="bil1"><br>
12     Bilangan 2 : <input type="text" name="bil2"><br>
13     <input type="submit" name="hitung" value="JUMLAH">
14     <input type="submit" name="hitung" value="KURANG">
15 </form>
16 </body>
17 </html>
```

```
pert3.php 8 <body>
9 <?php
10
11
12 //penugasan
13 function jumlah ($bil1, $bil2){
14     $jumlah = $bil1+ $bil2;
15     return $jumlah;
16 }
17 function kurang ($bil1, $bil2){
18     $kurang = $bil1 - $bil2;
19     return $kurang;
20 }
21 $bil1 = $_POST["bil1"];
22 $bil2 = $_POST["bil2"];
23
24 if ($_POST["hitung"]== "JUMLAH"){
25     $hasil = jumlah ($_POST ["bil1"] , $_POST ["bil2"]);
26     echo "Hasil Jumlah : $hasil";
27 }
28
29 if ($_POST["hitung"]== "KURANG"){
30     $hasil = kurang ($_POST ["bil1"] , $_POST ["bil2"]);
31     echo "Hasil Kurang : $hasil";
32 }
33
34
35 ?>
```

← → ↻ ⓘ localhost/pertemuan1/form_hitungpert3.php

Kalkulator Sederhana

Bilangan 1 :

Bilangan 2 :

JUMLAH

KURANG